Lenguajes Formales, Autómatas y Computabilidad

Práctica 4: Lema de *pumping* para lenguajes regulares

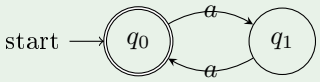
2 de noviembre de 2026

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no. Para los que sean regulares, dar un autómata finito que los defina (o explicar cómo puede construirse dicho autómata). Para los que no lo sean, demostrarlo.

a) $\{a^{2n} \mid n \geq 1\}$.

Sol:

A ojo, es un lenguaje regular porque las veces que tengo 'a' seguidas siempre va a ser 2 (independientemente de que las repita n veces)
lo demuestro con un afd que lo acepte:



b) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Sol:

A ojo, no es un lenguaje regular porque: $\star$ no esta acotado superiormente y $\star$ en el caso que yo quisiera que la cantidad de 'b' sea igual a la cantidad de 'a', tendría que guardarme la cantidad de 'a' en algún lado antes de empezar a tirar 'b' (y eso no se puede hacer en un autómata finito)
entonces, demostramos que no es un lenguaje regular usando el lema de pumping: asumo que es regular y demuestro que puedo bombear y llegar a una cadena que no esté en el lenguaje.

asumo que $\mathcal{L} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ es regular

por el lema de pumping, existe $p \geq 1$ constante de pumping

voy a elegir un S $\in \mathcal{L}$ tal que |S| $\geq$ p
S $= a^p b^p$

yo sé (por el lema de pumping), que cualquier cadena de un lenguaje regular se puede partir en xyz tal que:

$$|xy| \leq p, \qquad |y| > 0.$$

y sin importar cómo la divida, puedo encontrar un i tal que $xy^i z \in \mathcal{L}$

como yo sé que $|xy| \leq p$, xy sólo puede ser una cadena de la forma $a...a$, porque si me voy a la b, no cumpliria la desiguadad
en particular y es de la forma $a...a$ (porque $|y| > 0$)
entonces a aparece al menos una vez en y, como mucho k veces, con $k > 0, k \leq p$

tomando un $i = 2$ me queda: S' $= xy^2 z$
como y tiene k cantidad de 'a' y lo estoy repitiendo 2 veces, me quedan k cantidad de 'a' más
entonces: S' $= a^{p+k} b^p$
que no está en el lenguaje! porque b tendría que aparecer la misma cantidad de veces que aparece a

por el lema de pumping, S' tendría que estar en $\mathcal{L}$, la contradicción vino de suponer que $\mathcal{L}$ es regular
por ende, $\mathcal{L}$ no es regular.

□

c) $\{a^m b^n a^{m+n} \mid m, n \geq 1\}$.

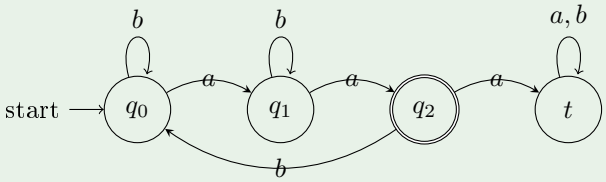
Sol:

A ojo, tampoco es regular, porque me tengo que guardar la cantidad de veces que uso a y b antes de ver la suma $n + m$
sale con S = $a^p b^p a^{2p}$
$y = a^k$
con $i = 3$ queda: S' = $a^{p+2k} b^p a^{2p} \notin \mathcal{L}$

d) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega$ no contiene tres 'a' consecutivas$\}$.

Sol:

Este sí es regular! ya que la única condición es que no repita 3 veces 'a'
lo demuestro con un afd que lo reconozca:



e) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^p$
la demo es parecida a la del inciso b), la única diferencia en los lenguajes es que acá a y b se pueden intercalar

f) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \neq |\omega|_b\}$.

Sol: Mirándola te das cuenta que es el complemento del inciso e)
como e) no es regular, este tampoco.

g) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a < |\omega|_b\}$.

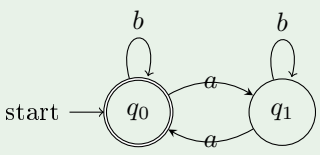
Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$
con $i = 2$ queda: S' = $a^{p+k} b^{p+1} \notin \mathcal{L}$
como mucho, si $k = 1$, queda que la cantidad de 'a' es igual a la cantidad de 'b', que igualmente no está en el lenguaje.

h) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega = \omega^R\}$.

Sol: (quiere los palíndromos)
no es regular
tomo S = $a^p bba^p$
con $i = 2$ queda: S' = $a^{p+k} bba^p \notin \mathcal{L}$

i) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a$ es par$\}$.

Sol: Es regular :), basta con un autómata que controle que luego de una 'a', va otra 'a':



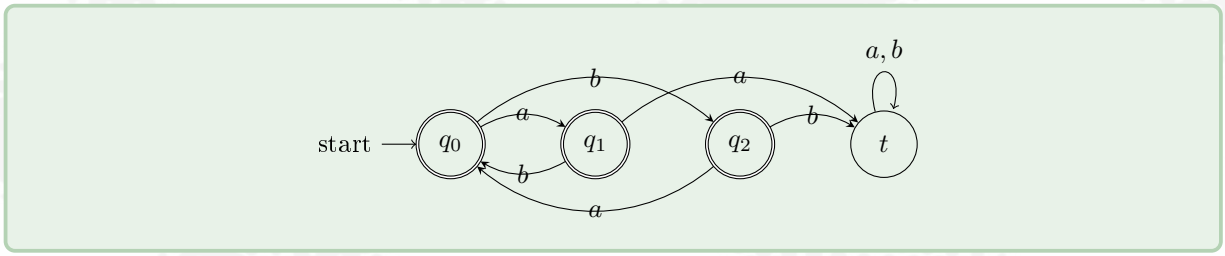
j) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \big||\omega|_a - |\omega|_b\big| \leq 1\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$

con $i = 4$ queda: S' $= a^{p+3k}b^{p+1} \notin \mathcal{L}$
que va a quedar > 1

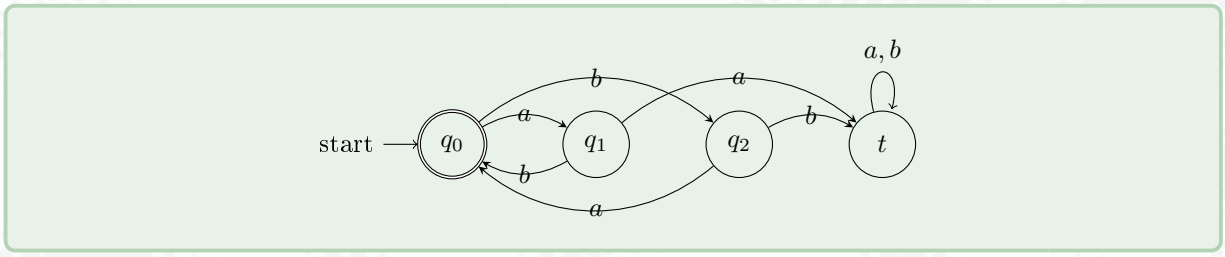
k) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1\}$.

Sol: Es regular! básicamente quiere que si hay una letra, la siguiente no sea la misma, eso se puede dibujar!:



l) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1$ y $|\omega|_a = |\omega|_b\}$.

Sol: Es igual que el anterior, sólo que ahora quiere que sean par, simplemente dejo a q0 solo como estado final.

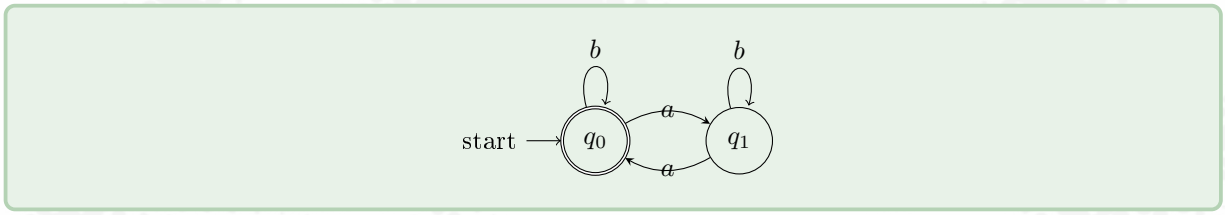


m) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid$ para todo prefijo γ de ω, $|\gamma|_a \geq |\gamma|_b\}$.

Sol: Este ya no es regular, aunque sean prefijos tengo que contar
tomo S $= a^pb^p$
con $i = 0$: S' $= a^{p-k}b^p \notin \mathcal{L}$
como $p - k < p$ (porque k no puede ser 0 porque y no es 0 antes de bombear), S' $\notin \mathcal{L}$

n) Sea k un natural fijo. $\mathcal{L}_k = \{\omega \in \{a,b\}^* \mid |\omega|_a$ es divisible por $k\}$.

Sol: Es regular! porque k es un numero fijo, el autómata tiene tantos estados como k, de la forma:



ñ) $\{\omega\omega \mid \omega \in \{a,b\}^*\}$.

Sol: Acá te tendrías que guardar el primer ω para repetirlo luego, no se puede en un autómata finito
tomo S $= a^pba^pb$
con $i = 2$: S' $= a^{p-k}ba^pb \notin \mathcal{L}$

o) $\{\omega\#\gamma \mid \omega, \gamma \in \{a,b\}^*$ y γ no es una subcadena de $\omega\}$ (# es un símbolo del alfabeto).

Sol: No :(porque me tendría que guardar quién es ω para saber si γ es subcadena
$\star$ alguien que yo sé que va a ser cadena de ω es el mismo elemento la misma cantidad de veces, entonces:
tomo S $= a^p\#a^{p+1}$
con $i = 2$: S' $= a^{p+k}\#a^{p+1}$
si $k = 1$ me queda $\omega = \gamma$
si $k > 1$ me queda ω $k - 1$ veces mas que γ que sigue haciendo que γ sea subcadena de ω
por ende, S' $\notin \mathcal{L}$

p) $\{a^{2^n} \mid n \geq 0\}$.

Sol: Ojo acá!
si bien cuando tengo a^{2n} sí es regular, aca no
porque $a^{2n} = (a^2)^n$
acá tengo a^{2^n} que no es lo mismo
este lenguaje tiene 'a' repetidas una cantidad "potencia de 2"veces, para esto me tendría que guardar la potencia anterior y no puedo
tomo S = a^{2^p}
con $i = 2$: S' = a^{2^p+k}
yo sé que $p < 2^p \implies 2^p < 2^p + k \leq 2^p + p < 2^p + 2^p = 2^{p+1}$
(recuerdo que $k > 0$, $k \leq p$, $p > 0$)
entonces estoy entre 2^p que es potencia de 2 y $2p + 1$ que también es potencia de 2 (pero no llega a ser potencia de 2)
por lo tanto S' $\notin \mathcal{L}$

q) $\{(ba)^n(ab)^m \mid n \leq m\}$.

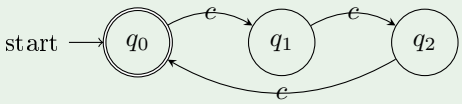
Sol: No :(
tomo S = $(ba)^p(ab)^{p+1}$
con $i = 3$: S' = $(ba)^{p+2k}(ab)^{p+1} \notin \mathcal{L}$

r) $\{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$.

Sol: No :(
tomo S = $a^p b^{p+1}$
con $i = 2$: S' = $a^{p+1}b^{p+1} \notin \mathcal{L}$

s) $\Sigma = \{a, b, c\}$. $\mathcal{L} = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\} \cup \{c^{3s} \mid s \geq 0\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n b^m \mid n, m \geq 0 \wedge n \neq m\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{c^{3s} \mid s \geq 0\}$
$\mathcal{L}_2$ es regular:



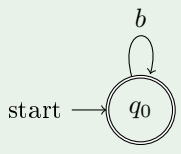
$\mathcal{L}_1$ no es regular (de hecho, es el inciso anterior)
no hay ninguna propiedad que diga qué es la union de un regular con un no regular, pero lo podemos sacar sabiendo:
⋆ la interseccion de dos regulares es regular
⋆ $\{a, b\}^*$ es regular

planteo la intersección: $(\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2) \cap \{a, b\}^*$
$\mathcal{L}_1 \cap \{a, b\}^* = \mathcal{L}_1$
$\mathcal{L}_2 \cap \{a, b\}^* = \emptyset$
entonces $(\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2) \cap \{a, b\}^* = \mathcal{L}_1$ (que ya sabemos que no es regular)
como la intersección dio que no es regular y yo se que $\{a, b\}^*$ sí lo es, entonces $\mathcal{L}$ (completo) no es regular

MÁS FÁCIL TODAVÍA = sé que la unión **disjunta** de un regular y un no regular es no regular.

t) Sea k un entero no negativo fijo. $\mathcal{L}_k = \{a^n b^{n+k} \mid n \geq 0\} \cup \{b^s \mid s \geq 0\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n b^{n+k} \mid n \geq 0\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{b^s \mid s \geq 0\}$
$\mathcal{L}_2$ si es regular:



$\mathcal{L}_1$ no es regular:
tomo S = $a^p b^{p+k}$

con $i = 4$: S' $= a^{p+3l}b^{p+k}$
el ejercicio quería que a lo que esté elevado 'a' también lo eleve a 'b' (sumándole k)
acá tengo a^{p+3l}, entonces tendría que tener b^{p+3l+k}, pero en su lugar tengo b^{p+k}
por ende, S' $\notin \mathcal{L}_1$
Luego es lo mismo que mostrar que la unión es disjunta.

u) $\Sigma = \{a, b, c\}$. $\mathcal{L} = \{a^m b^n c^s \mid m \neq n \vee m \neq s\}$.

Sol: Uso un S que pertenece a $\mathcal{L}^{\complement}$:
S $= a^p b^p c^p$
con $i = 0$: S' $= a^{p-k}b^p c^p \notin \mathcal{L}^{\complement}$
entonces el complemento no es regular y, por ende, $\mathcal{L}$ tampoco

v) El lenguaje de las cadenas sobre $\Sigma = \{(,)\}$ cuyos paréntesis están balanceados.
Por ejemplo, (), ()(), (()) y ((())()) pertenecen al lenguaje, pero)(, ((y ()) no.

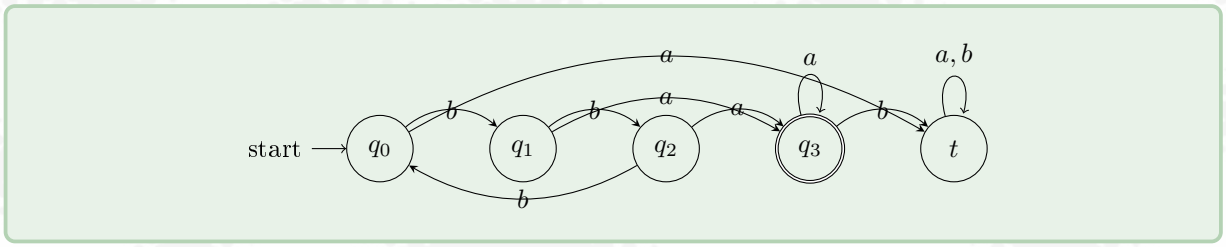
Sol: Es igual al inciso b):
tomo S $= (^p)^p$
con $i = 2$: S' $= (^{p+k})^p \notin \mathcal{L}$

w) $\{(ab)^n a^m \mid n$ es múltiplo de $m\}$.

Sol: Tomo S $= (ab)^{p^2}a^p$
como $y \leq p$, no importa cuántas veces la bombee que no voy a llegar a la siguiente potencia de p
si justo $y = p$, como mucho llego a sumarle $p/2$ a p^2 (porque ab cuentan como 2 caracteres)
entonces con $i = 3$: S' $= (ab)^{p^2+k}a^p \notin \mathcal{L}$

x) $\{a^n\gamma \mid n \geq 1, \gamma \in \{a, b\}^*, |\gamma| \leq n\} \cup \{b^n a^m \mid n \equiv 1 \text{ mód } 3, m \geq 1\}$.

Sol: Llamo $\mathcal{L}_1 = \{a^n\gamma \mid n \geq 1, \gamma \in \{a, b\}^*, |\gamma| \leq n\}$ y $\mathcal{L}_2 = \{b^n a^m \mid n \equiv 1 \text{ mód } 3, m \geq 1\}$
$\mathcal{L}_2$ es regular:



$\mathcal{L}_1$ no es regular: tomo S $= a^p b^p$
con $i = 0$: S' $= a^{p-k}b^p \notin \mathcal{L}_1$
acá si usaba $\gamma = a$ se podía confundir que la 'a' iba dentro de a^p
Luego se muestra que la unión es disjunta.

Ejercicio 2. Dado $\mathcal{L} = \{a^i b^j \mid i > j \vee i$ es par$\}$

a) Demostrar que $\mathcal{L}$ cumple:
$\forall\alpha, \alpha \in \mathcal{L} \wedge |\alpha| \geq 2 \implies \exists(x, y, z)$ tales que $(\alpha = xyz \wedge |xy| \leq 2 \wedge |y| \geq 1 \wedge \forall i, xy^i z \in \mathcal{L})$

Sol: Acá sólo me importan las primeras dos letras de la cadena.

que la cantidad de apariciones de 'a' sea 0, significa que la cantidad de 'a' es par, entonces el caso 'bb' entra en el lenguaje
el caso 'aa' tambien entra

⋆ caso 'bb': y es de la forma $b...b$, entonces si lo bombeo voy a tener cosas de la pinta b^* que están en el lenguaje :) (sea cual sea i)
⋆ caso 'aa': con S $= aab$, y es de la forma $a...a$, tampoco importa cuánto lo bombee que igual va a pertenecer a $\mathcal{L}$

b) Demostrar que $\mathcal{L}$ no es regular.

Sol: Es más fácil ver si el complemento es regular o no
Alguien del complemento es: $i \leq j \wedge i$ es impar

S = $a^{2p+1}b^{2p+1}$
Con $i = 2$ me queda S' = $a^{2p+k+1}b^{2p+1}$
Y ya ahí no cumple la parte $i \leq j$ (no me importa quien es k), entonces S' $\notin \mathcal{L}^c$ y si $\mathcal{L}^c$ no es regular, $\mathcal{L}$ tampoco

